II단원을 한눈에 — 물질과 규칙성

우주가 원소를 만들고, 규칙이 원소를 조립한다 — 지각도 생명도 반도체도

원소는 어디서 왔나 — 우주의 역사

01 빅뱅
138억 년 전 · 팽창하며 식다
수소·헬륨 (3:1)

→

02 별의 일생
내부 핵융합: 수소 → ⋯ → 철
초신성 → 철보다 무거운 원소

→

원소의 재료 상자
태양계 성운 → 지구
우리는 별의 후손

증거: 스펙트럼(원소의 지문) · 우주 배경 복사 · 수소:헬륨 = 3:1

↓ 이 재료들은 어떤 규칙으로 만나나?

03 원소의 주기성과 화학 결합 — 조립 규칙

주기율표: 같은 족 = 닮은 성질 (원자가 전자가 결정) · 목표는 비활성 기체형 배치

이온 결합(금속 + 비금속, 주고받기) · 공유 결합(비금속끼리, 나눠 갖기)

전기 전도성: 이온 결합 물질은 녹이거나 물에 녹여야 통한다

↓ 같은 규칙, 세 가지 결과물

04 지각의 물질
규산염 사면체(Si 1 + O 4)
산소를 공유하며 연결
→ 다양한 규산염 광물
지각 1위 원소 = 산소!

04 생명의 물질
아미노산 → 단백질
뉴클레오타이드 → DNA
단위체 결합이라는 같은 원리
순서가 곧 정보 (III단원 예고)

05 기술의 물질
도체 · 부도체 · 반도체
전기적 성질이 쓰임을 가른다
그래핀 등 신소재
첨단 기술의 새 재료

별이 만든 재료 + 결합의 규칙 = 발밑의 광물, 몸속의 단백질, 손안의 반도체

단원 개념 지도 | 원소의 기원에서 세 가지 산물까지

"빅뱅에서 태어난 원소가 규칙대로 결합해 — 지각도, 생명도, 반도체도 되었다."

01 우주의 시작과 원소의 탄생 113쪽

- ✓ 빅뱅 후 식는 순서대로: 기본 입자 → 양성자·중성자 → **핵(3분)** → **원자(38만 년)**
- ✓ 빅뱅의 2대 증거: **우주 배경 복사** · 수소:헬륨 질량비 **약 3:1**
- ✓ 스펙트럼 3종 — 연속/방출(밝은 선)/흡수(검은 선), 선의 위치 = 원소의 지문

02 별에서 만들어지는 원소 136쪽

- ✓ 별 내부 핵융합은 **철까지** — 금·우라늄은 **초신성 폭발** 등 격변에서
- ✓ 초신성이 흩뿌린 원소 → **태양계 성운** → 태양·지구·생명
- ✓ 몸속 탄소·산소·철의 고향은 별 — 우리는 별의 후손

03 원소의 주기성과 화학 결합 161쪽

- ✓ 같은 족 = 닮은 성질 — **원자가 전자 수**가 같아서 (1족 알칼리 금속, 17족 할로젠)
- ✓ 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치** — 이온 결합(주고받기) / 공유 결합(나눠 갖기)
- ✓ 이온 결합 물질의 전기 전도성: 고체 ×, **수용액·액체** ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성 188쪽

- ✓ 공통 원리 = **단위체의 결합**: 규산염 사면체 → 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → DNA
- ✓ 지각 최다 원소는 **산소**(규소가 아니다!) · 사면체 = **규소 1 + 산소 4**
- ✓ 단백질은 아미노산 **순서**가, DNA는 염기 **순서**가 정보다

05 물질의 전기적 성질과 신소재 212쪽

- ✓ 전기 전도성으로 셋: **도체**(잘 통함) · **부도체**(안 통함) · **반도체**(조건에 따라) — 반도체가 전자 문명의 심장
- ✓ 신소재: **그래핀**(탄소 한 층 — 투명·강함·잘 통함) 등, 물질의 전기적 성질이 곧 기술의 재료다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 38만 년에 만들어졌다. (O , X)

2 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다. (O , X)

3 같은 족 원소의 화학적 성질이 닮은 것은 원자가 전자 수가 같기 때문이다. (O , X)

4 지각에 가장 많은 원소는 규소다. (O , X)

5 고체 염화 나트륨은 전기가 잘 통한다. (O , X)

정답 1 X (약 3분 — 38만 년은 원자) 2 X (초신성 등 격변) 3 O 4 X (산소) 5 X (수용액·액체 상태에야!) — 틀린 번호의 소단원으로!

박찬쌤

"II단원의 한 수는 '스케일 연결'이다 — 우주(빅뱅·별)에서 시작해 원자(결합)를 거쳐 손톱 위 반도체까지. 시험도 이 연결 고리에서 낸다."

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 우주의 시작과 원소의 탄생

기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 (1)) → 원자(약 38만 년)

연속	고온의 광원 — 모든 색이 연속
방출	고온·저밀도 기체 — 어두운 바탕에 (2)
흡수	광원 + 저온 기체 — 연속 바탕에 검은 선

빅뱅의 증거: (3) + 수소 : 헬륨 질량비 약 (4)

02 별에서 만들어지는 원소

성운 → 원시별 → 중심 약 (5) → 수소 핵융합(수소 원자핵 4개 → 헬륨 1개)

태양 정도	헬륨 → 탄소·산소, 최후는 (6) + 백색 왜성
태양의 10배 이상	핵융합은 (7) 까지 → (8) 등에서 금·우라늄

태양계 성운 → 안쪽 지구형(암석·금속) / 바깥 목성형(얼음·기체)

03 원소의 주기성과 화학 결합

같은 족 = (9) 수가 같다 → 성질이 닮았다 (1족·17족)

이온 결합	금속 + 비금속 — 전자가 (10) → 양이온·음이온의 정전기적 인력
공유 결합	비금속 + 비금속 — (11) 을 공유 (H_2O, O_2)

결합의 목표 = (12) 형 전자 배치 · 고체 NaCl ×, 수용액 ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성

규산염 광물	사면체 = 규소 1 + 산소 (13) — 독립·사슬·판·망상
단백질	단위체 (14) (약 20종) — 배열 순서 → 입체 구조 → 기능
DNA	단위체 뉴클레오타이드 — 염기 짝 A–T, G–(15)

05 물질의 전기적 성질과 신소재

도체 / 부도체	자유 전자 많음(구리) / 거의 없음(유리·고무)
반도체	규소 — (16) 첨가·온도·빛으로 전도성 조절
신소재	(17) (탄소 한 층) · 초전도체: 임계 온도 이하 저항 (18)

01~05 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	수소는 빅뱅, 탄소~철은 별 — 몸속 산소의 출생지는 (19)
03 ⇄ 05	전기가 통하는 조건은 하나 — 움직일 수 있는 (20)
04 ⇄ 05	같은 탄소라도 배열이 다르면 흑연·그래핀 — 배열이 성질을 만든다

정답 1 3분 2 밝은 선(방출선) 3 우주 배경 복사 4 3 : 1 5 1000만 K 6 행성상 성운 7 철 8 초신성 폭발 9 원자가 전자 10 이동 11 전자쌍 12 비활성 기체 13 4 14 아미노산 15 C 16 불순물 17 그래핀 18 0 19 별 내부(핵융합) 20 전하 운반 입자

마무리 문제 소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

1 원소와, 그 원소가 처음 만들어진 곳을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02

① 수소 — 초신성 폭발
② 헬륨 원자핵 — 빅뱅 후 약 3분의 우주
③ 탄소 — 빅뱅 후 약 38만 년의 우주
④ 금 — 태양 정도 질량인 별의 중심부
⑤ 철 — 행성상 성운

2 자료 그림은 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계 내부 구조이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02·03 | II-02 + II-03



보 기
ㄱ. 중심으로 갈수록 무거운 원소가 있다.
ㄴ. 철은 융합해도 에너지가 나오지 않아 핵융합의 종착점이 된다.
ㄷ. 중심핵의 철은 이 별의 핵융합으로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 표는 물질 A~C의 전기 전도성과 특징이다. A~C는 그래핀, 염화 나트륨, 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04·06 | II-03 + II-05

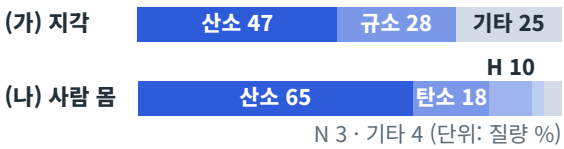
물질	고체	물에 녹였을 때	특징
A	○	–	탄소 원자 한 층
B	×	○	금속 + 비금속 원소
C	×	×	비금속 원소만

보 기
ㄱ. 고체 B에는 이온이 없다.
ㄴ. A는 휘는 디스플레이 재료로 기대된다.
ㄷ. C는 물에 녹아도 이온이 생기지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 중요 자료 그림 (가)는 지각, (나)는 사람 몸을 이루는 원소의 질량비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02·05 | II-02 + II-04



보 기
ㄱ. (가)와 (나)에서 질량비 1위 원소는 같다.
ㄴ. (가)의 두 원소로 된 규산염 사면체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
ㄷ. (나)의 수소는 별 내부 핵융합으로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 별 대기의 나트륨 찾기에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02

학생 A : 실험실에서 얻은 나트륨의 방출선을 별의 흡수선과 견줘야 해.
학생 B : 선 하나만 겹쳐도 나트륨이 있다고 해도 돼.
학생 C : 같은 원소의 방출선·흡수선은 위치가 달라.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 자료 그림은 (가) 흑연, (나) 그래핀, (다) 탄소 나노 튜브의 구조이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05·06 | II-04 + II-05



보 기
ㄱ. (나)는 불투명하고 전기가 통하지 않는다.
ㄴ. (가)~(다)는 모두 탄소로만 이루어져 있다.
ㄷ. 세 물질은 원자 배열이 달라 성질이 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 수소와 헬륨에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01·03 | II-01 + II-03

보 기

ㄱ. 헬륨은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.
ㄴ. 우주의 수소와 헬륨 원자 수 비는 약 3 : 1이다.
ㄷ. 빅뱅 후 약 3분에 헬륨 원자가 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

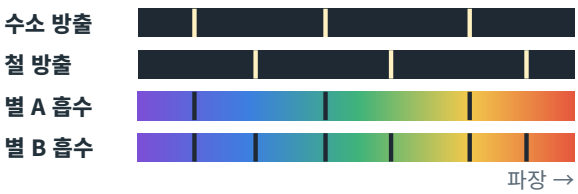
8 물질과, 그 물질을 이루는 결합 또는 기본 단위체를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-04·05 | II-03 + II-04

① 염화 나트륨 — 공유 결합
② 물 — 이온 결합
③ 석영 — 규산염 사면체
④ 단백질 — 뉴클레오타이드
⑤ DNA — 아미노산

9 중요 자료 그림은 수소와 철의 방출 스펙트럼, 별 A와 B의 흡수 스펙트럼이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02



보 기

ㄱ. 별 A의 대기에는 철이 있다.
ㄴ. 별 B의 흡수선은 모두 수소의 선과 위치가 같다.
ㄷ. 별 B 대기의 철은 빅뱅 때가 아니라 별 내부의 핵융합으로 만들어진 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 태양계와 지구의 형성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02·05 | II-02 + II-04

보 기

ㄱ. 지구형 행성이 암석·금속 위주인 것은 태양 가까이의 온도가 높았기 때문이다.
ㄴ. 마그마 바다 시기에 철이 가라앉아 핵이 되었다.
ㄷ. 지각에 가장 많은 산소는 별 내부에서 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 구리 도선과 염화 나트륨 수용액에는 전기가 잘 통하지만, 고체 염화 나트륨과 설탕물에는 거의 통하지 않는다. 네 경우를 하나의 기준으로 설명하시오. (반드시 **'움직일 수 있는 전하 운반 입자'**, **'자유 전자'**, **'이온'**을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-02-04·06 | II-03 + II-05

12 중요 서술형 사람 몸 질량의 대부분을 차지하는 산소·탄소·수소·질소 중 수소와, 나머지 세 원소가 처음 만들어진 곳을 각각 쓰고, '우리는 별의 먼지'라는 말이 과학적 사실인 까닭을 **'핵융합'**, **'태양계 성운'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02

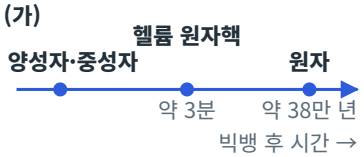
고난도 도전 두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

13 **자료** 그림 (가)는 빅뱅 후 입자가 생긴 순서, (나)는 헬륨 원자 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01·03 | II-01 + II-03

(가)



(나)



보 기

ㄱ. (나)의 원자핵은 빅뱅 후 약 3분에 처음 생겼다.
ㄴ. (나)와 같은 원자가 생긴 뒤 우주가 투명해졌다.
ㄷ. (나)는 껍질이 가득 차 거의 결합하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 **자료** 표 (가)는 원자 A~C의 전자 배치, (나)는 물질 AB의 상태별 전기 전도성이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03·04 | II-03 (두 자료)

(가) 원자	A	B	C
전자 배치	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8
(나) AB	고체	액체	수용액
전기 전도성	×	○	○

보 기

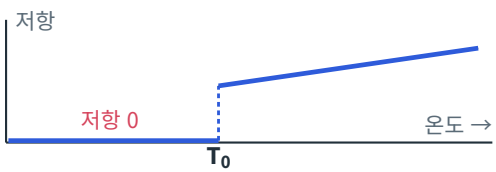
ㄱ. AB는 A와 B가 전자쌍을 공유하여 만들어진다.
ㄴ. AB에서 A 이온의 전자 배치는 C와 같다.
ㄷ. 고체 AB에 전기가 통하지 않는 것은 이온이 움직이지 못하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 **자료** 그림 (가)는 초전도체의 온도에 따른 저항(T_0: 임계 온도), 표 (나)는 같은 크기의 규소 조각에 같은 전압을 걸 때의 전류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | II-05 (두 자료)

(가)



(나) 조건	순수·어두운 곳	순수·빛 비춤	불순물 첨가
전류(상대값)	1	4	50

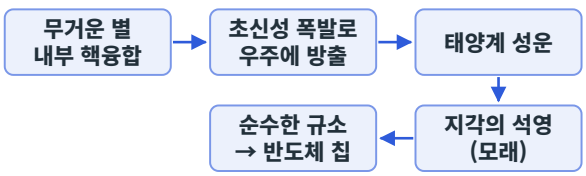
보 기

ㄱ. (가)는 T_0 아래에서 열 손실이 없다.
ㄴ. (나)에서 규소는 빛·불순물로 전도성이 커진다.
ㄷ. (가)는 T_0보다 높은 온도에서도 저항이 0이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 **자료** 그림은 반도체 칩의 원료인 규소가 거쳐 온 길이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02·05·06 | II-02 + II-04 + II-05



보 기

ㄱ. 규소는 빅뱅 후 약 3분에 헬륨과 함께 생겼다.
ㄴ. 석영은 사면체가 망상 구조로 연결된 광물이다.
ㄷ. 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전도성이 커져 스위치 소자를 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	②	⑤	④	③	①	④	①	③
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	②	⑤	서술형	서술형	⑤	②	③	④

1 ② → II-01 · II-02

양성자 2개와 중성자 2개가 결합한 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분에 만들어졌다.

바로알기

① 수소는 빅뱅 직후 우주 초기에 만들어졌다. ③ 탄소는 별 내부의 핵융합으로 만들어진다. ④ 금은 초신성 폭발 같은 격변에서 만들어진다. ⑤ 철은 무거운 별 중심부의 핵융합으로 만들어진다.

2 ⑤ → II-02 (II-03)

ㄱ (옳음) 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓인 양파 구조. **ㄴ (옳음)** 철 원자핵은 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. **ㄷ (옳음)** 바깥 수소에서 안쪽 철까지 이 별 안에서 핵융합이 이어진 결과다 — 빅뱅이 만든 것은 수소·헬륨뿐이다.

3 ④ → II-03 · II-05

A는 고체에서 통하는 탄소 한 층 = 그래핀, B는 고체 ×·수용액 ○ = 염화 나트륨, C = 설탕. **ㄴ (옳음)** 그래핀은 투명하고 잘 휜다. **ㄷ (옳음)** 설탕은 분자 그대로 녹는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 고체 B에도 이온은 **있지만** 제자리에 붙들려 움직이지 못한다.

4 ③ → II-04 (II-02)

ㄱ (옳음) 지각(47 %)도 사람 몸(65 %)도 1위는 산소. **ㄴ (옳음)** 사면체 = 규소 1 + 산소 4.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 수소는 **빅뱅 직후 우주 초기**에 만들어졌다 — 별은 수소를 태워 더 무거운 원소를 만든다.

5 ① → II-01 · II-02

A (옳음) 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같아, 실험실 스펙트럼이 대조의 기준이 된다.

바로알기

B (틀림 →) 선 하나는 다른 원소의 선과 우연히 겹칠 수 있다 — 나트륨의 **선 자리마다** 흡수선이 있어야 한다. **C** (틀림 →) 밝기만 다를 뿐 같은 원소의 두 선은 **위치가 같다**.

6 ④ → II-05 (II-04)

ㄴ (옳음) 흑연·그래핀·나노 튜브는 모두 탄소. **ㄷ (옳음)** 같은 사면체가 독립·사슬·판·망상으로 다른 광물이 되듯, 배열이 성질을 만든다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 그래핀은 **투명하고 전기가 잘 통한다**.

7 ① → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) 헬륨(2)은 첫 껍질이 가득 찬 18족 비활성 기체.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 3 : 1은 **질량비**이다. 헬륨 1개의 질량 ≈ 수소 4개이므로 원자 수 비는 약 **12 : 1**(12 : 4 = 3 : 1). ㄷ (틀림 →) 약 3분에는 헬륨 **원자핵**, 원자는 약 38만 년에 만들어졌다.

8 ③ → II-03 · II-04

석영은 규산염 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조의 광물이다.

바로알기

① 염화 나트륨은 이온 결합 물질이다. ② 물은 공유 결합 물질이다. ④ 단백질의 단위체는 아미노산이다. ⑤ DNA의 단위체는 뉴클레오타이드이다.

9 ② → II-01 (II-02)

별 B의 흡수선 6개 중 3개는 수소, 3개는 철의 방출선과 같은 위치다. **ㄷ (옳음)** 빅뱅은 수소·헬륨만 만들었고, 철은 무거운 별 중심부 핵융합의 종착점이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 별 A의 흡수선은 **수소의 방출선과만** 일치하므로 A의 대기에서 철은 확인되지 않는다. ㄴ (틀림 →) 별 B의 흡수선 중 일부는 **철**의 방출선과 위치가 같다.

10 ⑤ → II-02 · II-04

ㄱ (옳음) 태양 가까이는 뜨거워 녹는점이 높은 금속·암석만 남았다. **ㄴ (옳음)** 무거운 철은 중심(핵)으로, 가벼운 물질은 맨틀·지각으로. **ㄷ (옳음)** 지각의 산소(약 47 %)도 몸속 산소처럼 별 내부에서 왔다.

11 모범 답안 → II-03 · II-05

전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 있어야 한다. 구리 도선에는 **자유 전자**가, 염화 나트륨 수용액에는 자유롭게 움직이는 **이온**이 있어 전류가 흐른다. 고체 염화 나트륨은 이온이 제자리에 붙들려 움직이지 못하고, 설탕물은 설탕이 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로 전기가 거의 통하지 않는다.

채점 요소	배점
① 움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있어야 통한다는 기준을 썼다.	2점
② 구리는 자유 전자, 수용액은 이온이 전하를 나른다고 썼다.	2점
③ 고체 NaCl은 이온이 못 움직이고, 설탕물은 이온이 없다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "물에 녹으면 무엇이든 전기가 통한다." — 이 표현만으로는 ①·③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(설탕물이 반례다). **부분 점수 예** "구리는 자유 전자가, 소금물은 이온이 전하를 나른다." — ②번만 맞아 2점.

12 모범 답안 → II-01 · II-02

수소는 빅뱅 직후 우주 초기에, 탄소·질소·산소는 별 내부의 **핵융합**으로 만들어졌다. 별이 만든 원소들은 행성상 성운이나 초신성 폭발로 우주에 흩어졌다가 **태양계 성운**의 재료가 되었고, 이 성운에서 지구와 생명이 만들어졌다.

채점 요소	배점
① 수소 = 빅뱅 직후(우주 초기)라고 썼다.	2점
② 탄소·질소·산소 = 별 내부의 핵융합이라고 썼다.	2점
③ 별이 만든 원소가 태양계 성운의 재료가 되어 지구·생명을 이루었다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "네 원소 모두 빅뱅 때 함께 만들어졌다." — 이 표현만으로는 ②·③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(빅뱅은 수소·헬륨만).

13 ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) 헬륨 원자핵(양성자 2 + 중성자 2)은 약 3분. **ㄴ (옳음)** 원자 생성(약 38만 년) → 빛이 직진. **ㄷ (옳음)** 헬륨(2)은 비활성 기체.

14 ② → II-03

A(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 A^+(2, 8), B(2, 8, 7)는 1개를 얻어 B^-(2, 8, 8). **ㄷ (옳음)** 액체·수용액에서만 이온이 움직인다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 전자가 **이동**해 생긴 이온 사이의 정전기적 인력 — 이온 결합이다. ㄴ (틀림 →) A 이온은 (2, 8)로 **네온형** — C(2, 8, 8)와 같은 것은 B 이온이다.

15 ③ → II-05

ㄱ (옳음) 저항이 0이면 열 손실이 없다. **ㄴ (옳음)** 전류 1 → 4(빛), 1 → 50(불순물).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 저항 0은 임계 온도 T_0 **이하에서만** 나타난다.

16 ④ → II-02 · II-04 · II-05

ㄴ (옳음) 석영 = 망상 구조로 단단하다. **ㄷ (옳음)** 전도성을 조절할 수 있어 트랜지스터 같은 스위치가 된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 규소는 **무거운 별 내부의 핵융합**으로 만들어져 초신성 폭발로 흩어졌다.